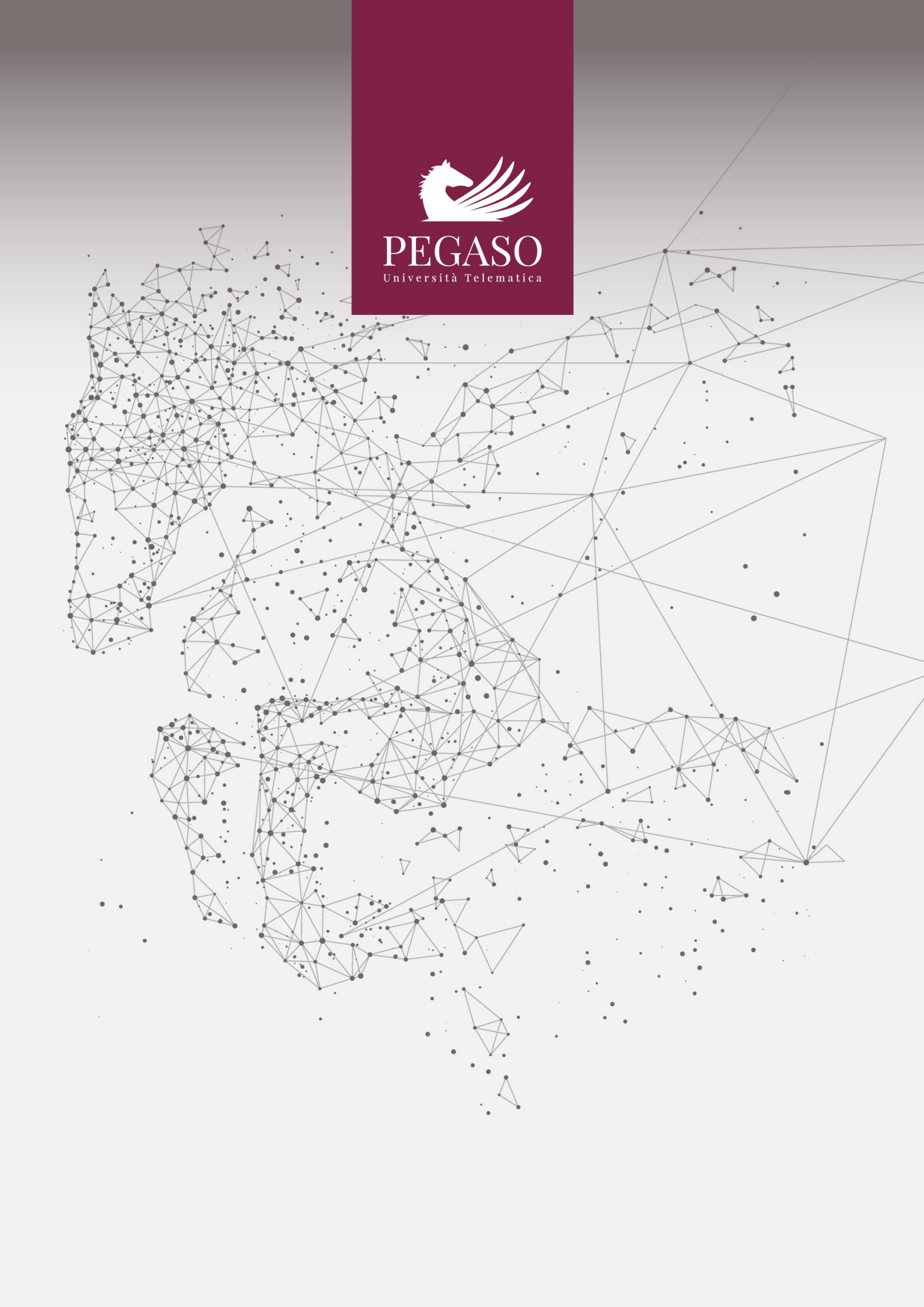

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. GRAFO 3
2. TEORIA DEI GRAFI PER RISOLVERE IL CASO DI SHERLOCK HOLMES 6
3. GRAFO DEGLI INTERVALLI 7
4. RISOLUZIONE DEL CASO 10
BIBLIOGRAFIA 14

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Grafo

Un grafo è una struttura relazionale formata da un numero finito V di **vertici** (**nodi**) e un numero finito E di **segmenti** (**archi**) che collegano ogni nodo agli altri.

Di seguito un esempio di grafo:

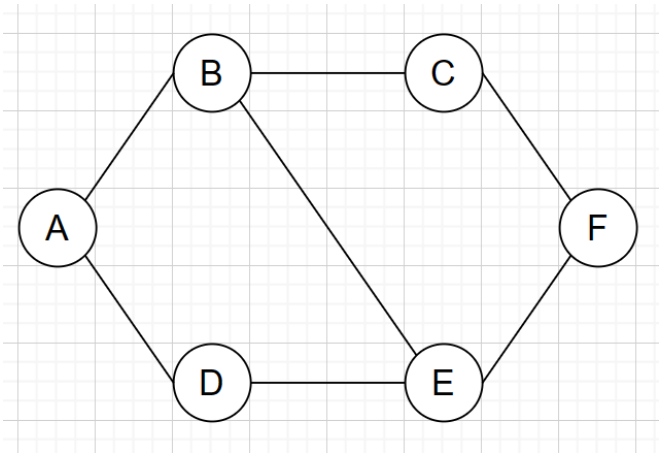


Figura 1: Esempio di grafo

Tale grafo può essere dunque identificato come: $G = (V, E)$

- $V(G) = \ vertici\ del\ grafo\ = \ \{A, B, C, D, E, F\}$
- Ordine del grafo = numero dei nodi

Relativamente agli archi, un arco è una relazione binaria tra 2 nodi:

- $\alpha = (a,\ b)$ con $\alpha \in E$, $a \in V$ e $b \in V$; a e b sono nodi del grafo e sono detti "estremi" dell'arco α
- $E(G) = \ archi\ del\ grafo\ = \ \{(A,B),\ (B,C),\ (C,F),\ (F,E),\ (E,D),\ (D,A),\ (B,E)\}$

Tale "relazione binaria" può essere definita come coppia **ordinata** o **non ordinata** a seconda se sia indicato un verso. Nel caso di coppie non ordinate, le generiche coppie (a, b) e (b, a) indicano lo stesso arco del grafo. Viceversa, nel caso delle coppie ordinate le coppie (a, b) e (b, a) indicano un verso differente sullo stesso arco, rispettivamente a → b e b → a.

Possiamo inoltre parlare di "orientamento" del grafo, in particolare:

- **Grafo orientato (grafo diretto o digrafo)**: è un grafo i cui archi hanno una direzione ed un verso; in questo caso gli archi sono frecce
- **Grafo non orientato**: è un grafo i cui archi hanno con una relazione biunivoca tra i nodi

Il **grado** di un nodo è il numero di archi incidenti su di esso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un grafo con un arco fra tutte le coppie di nodi è detto **completo**.

In un grafo completo con m nodi:

$$m = numeri\ di\ archi = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

Un grafo è detto **connesso** se, per ogni coppia di vertici $(u, v) \in V$ esiste un cammino che collega u a v.

Cammino: il cammino da un nodo di origine X ad un nodo di destinazione Y è una sequenza di nodi adiacenti per andare da X ad Y, senza nodi ripetuti

Percorso: il percorso da un nodo di origine X ad un nodo di destinazione Y è una sequenza di nodi adiacenti per andare da X ad Y con alcuni nodi ripetuti

Quando si parla di cammino ci si riferisce sia al caso di grafo orientato che non orientato.

A volte ci si riferisce al cammino senza nodi ripetuti come **cammino semplice** mentre al percorso come **cammino** generico.

Lunghezza (**cardinalità**): numero degli archi nella sequenza (sia nel caso di cammino che di percorso)

Distanza: numero di nodi della sequenza

Il **cammino ottimale** ed il **percorso ottimale** sono rispettivamente il cammino ed il percorso con il costo più basso.

Solitamente ci si riferisce al termine cammino quando si considera un grafo orientato: in un **grafo orientato** $G = (V, E)$, un **cammino di lunghezza** $\boldsymbol{k}$ è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $(u_i, u_{i+1}) \epsilon\ E\ per\ 0 \leq i \leq k-1$.

In un grafo non orientato si parla invece di catena: in un **grafo non orientato** $G = (V, E)$, una **catena di lunghezza** $\boldsymbol{k}$ è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $[u_i, u_{i+1}] \epsilon\ E\ per\ 0 \leq i \leq k-1$.

Distinguiamo inoltre tra **ciclo** e **circuito**:

- in un **grafo orientato** $G = (V, E)$, un **ciclo di lunghezza** $\boldsymbol{k}$ è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $(u_i, u_{i+1}) \epsilon\ E\ per\ 0 \leq i \leq k-1$, $u_0 = u_k\ e\ k > 2$
- in un **grafo non orientato** $G = (V, E)$, una **catena di lunghezza** $\boldsymbol{k}$ è una sequenza di vertici $u_0, u_1, \dots, u_k$, tale che $[u_i, u_{i+1}] \epsilon\ E\ per\ 0 \leq i \leq k-1$, $u_0 = u_k\ e\ k > 2$

Un ciclo è detto **semplice** se tutti i suoi nodi sono distinti (ad esclusione del primo e dell'ultimo.

Un grafo senza cicli è detto **aciclico**; un grafo orientato aciclico è chiamato **DAG** (**Directed Acyclic Graph**).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In teoria dei grafi, definiamo inoltre un grafo come **pesato** se ogni arco ha associato un peso o un costo numerico. Questo valore numerico rappresenta una qualche misura di distanza, costo, tempo o altra grandezza associata all'arco del grafo.

In termini di "dimensioni" di un grafo abbiamo:

- Numero di nodi: $n = |V|$
- Numero di archi: $m = |E|$

La complessità nei grafi è espressa in termini sia di n che di m (ad es. $O(n + m)$)

Alcune relazioni fra n e m:

- In un grafo non orientato: $m \leq \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$
- In grafo orientato: $m \leq n^2 - n = O(n^2)$

Informalmente (anche se non c'è accordo sulla definizione), un grafo si dice:

- **sparso** se ha "pochi archi"; i grafi con $m = O(n)$ o $m = O(n \log_2 n)$ sono considerati sparsi
- **denso** se ha "tanti archi"; i grafi con $m = \Omega(n^2)$ sono considerati densi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Teoria dei grafi per risolvere il caso di Sherlock Holmes

Watson e Holmes indagano sulla morte del duca MacPollock:

- **Watson**: *Ci sono novità, Holmes: pare che il testamento, andato distrutto nell'esplosione, fosse stato favorevole ad una delle sette 'amiche' del duca*
- **Holmes**: *Ciò che è più strano, è che la bomba sia stata fabbricata appositamente per essere nascosta nell'armatura della camera da letto, il che fa supporre che l'assassino abbia necessariamente fatto più di una visita al castello*
- **Watson**: *Ho interrogato personalmente le sette donne, ma ciascuna **ha giurato di essere stata nel castello una sola volta nella sua vita**. Dagli interrogatori risulta che:*
    - *Ann ha incontrato Betty, Charlotte, Felicia e Georgia*
    - *Betty ha incontrato Ann, Charlotte, Edith, Felicia e Helen*
    - *Charlotte ha incontrato Ann, Betty e Edith*
    - *Edith ha incontrato Betty, Charlotte, Felicia*
    - *Felicia ha incontrato Ann, Betty, Edith, Helen*
    - *Georgia ha incontrato Ann e Helen*
    - *Helen ha incontrato Betty, Felicia e Georgia*

Vedete, Holmes, che le testimonianze concordano. Ma chi sarà l'assassino?

Holmes, senza dir parola, prese una matita e tracciò uno strano schema, con dei punti indicati con A, B, C, E, F, G, H e delle linee che univano alcuni di questi punti. Lo guardò attentamente per un paio di minuti…

- **Holmes**: *Elementare, mio caro Watson: ciò che mi avete detto individua inequivocabilmente l'assassino!*

Occorre dunque individuare **CHI** è stata al castello più di una volta!

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Grafo degli intervalli

Per risolvere il problema occorre introdurre il concetto di "**grafi degli intervalli**": un grafo degli intervalli è un grafo non orientato che rappresenta le intersezioni di un insieme di intervalli sulla retta dei numeri reali (il risultato può essere simile a quello mediante il quale si costruisce un diagramma di Gannt). Tale grafo possiede un vertice per ogni intervallo dell'insieme e un arco tra ogni coppia di vertici che corrispondono a intervalli che si intersecano.

Supponiamo di avere ad esempio i seguenti intervalli che etichettiamo con delle lettere:

- A = [1 , 4]
- B = [3 , 7]
- C = [3 , 5]
- D = [6 , 9]

Rappresentiamo graficamente tali intervalli:

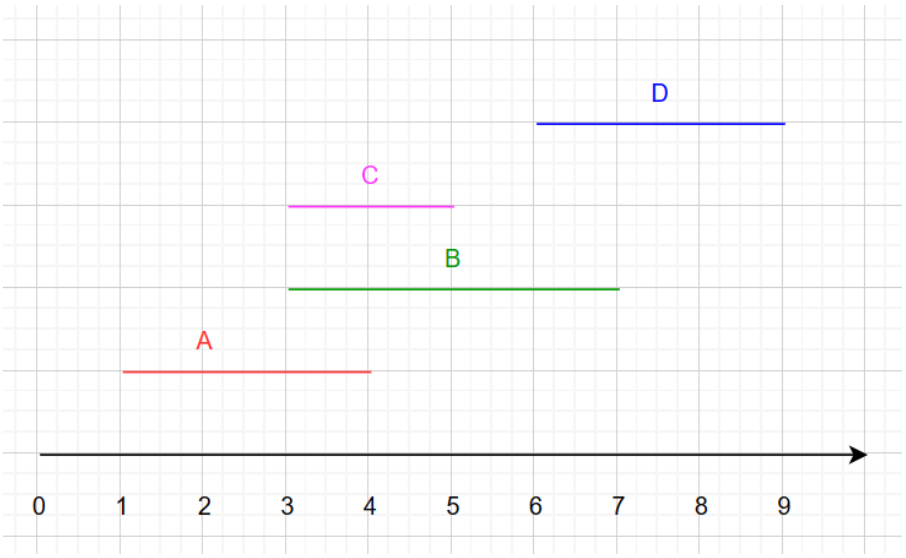


Figura 2: Intervalli

A questo punto costruiamo il grafo associato secondo la seguente logica:

- Ogni intervallo rappresenta un nodo
- Se c'è una sovrapposizione tra gli intervalli allora esiste un arco tra i nodi:
    - A e B si sovrappongono nella zona [3, 4] → esiste un arco tra A e B
    - A e C si sovrappongono nella zona [3, 4] → esiste un arco tra A e C
    - B e C si sovrappongono nella zona [3, 5] → esiste un arco tra B e C
    - B e D si sovrappongono nella zona [6, 7] → esiste un arco tra B e D

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il grafo risultante sarà dunque:

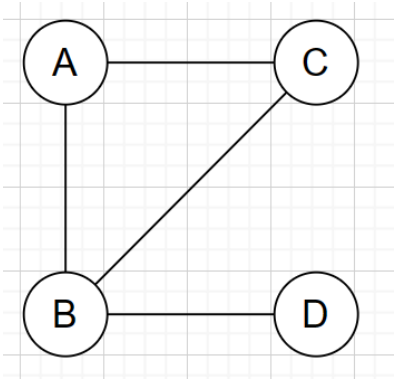


Figura 3: Grafo degli intervalli

Per il teorema di Gilmore e Hoffman, un grafo è un grafo degli intervalli se, e solo se, è **triangolato**, cioè per ogni ciclo di lunghezza maggiore di 3 deve possedere una diagonale. In pratica, un grafo come il seguente:

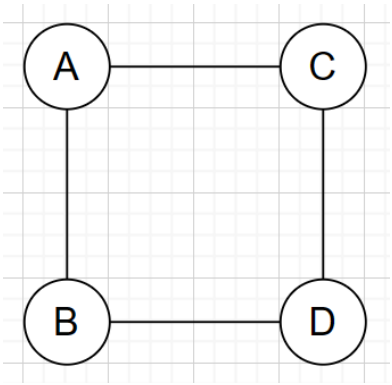


Figura 4: Grafo ciclico senza diagonale

non è degli intervalli; tale grafo ha infatti un ciclo di lunghezza maggiore di 3 ma non vi è una diagonale (A non è collegato direttamente a D e B non è collegato direttamente a C): non vi è una diagonale e non è pertanto un grafo triangolato.

Se proviamo ad immaginare gli intervalli come "intervalli temporali" possiamo dunque dire che nell'esempio di Fig. 2 abbiamo:

- A è "presente" nell'intervallo temporale [1, 4]
- B è "presente" nell'intervallo temporale [3, 7]
- C è "presente" nell'intervallo temporale [3, 5]
- D è "presente" nell'intervallo temporale [6, 9]

E che quindi:

- Nell'intervallo di tempo [3, 4] sono "presenti" A, B e C
- Nell'intervallo di tempo [4, 5] sono "presenti" B e C
- Nell'intervallo di tempo [6, 7] sono "presenti" B e D

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Qualora vi fosse uno schema con questi intervalli:

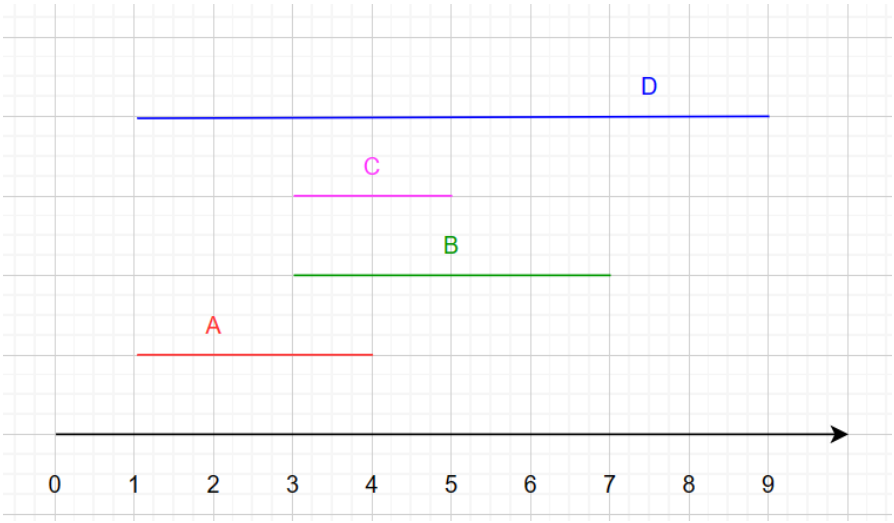


Figura 5: Intervalli

Il grafo risultante sarebbe:

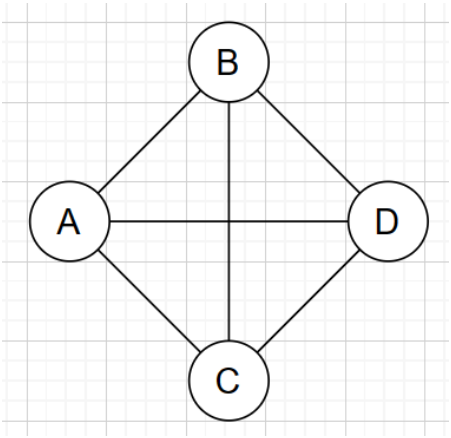


Figura 6: Grafo degli intervalli

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Risoluzione del caso

Proviamo ora a costruire il grafo tracciato da Sherlock Holmes:

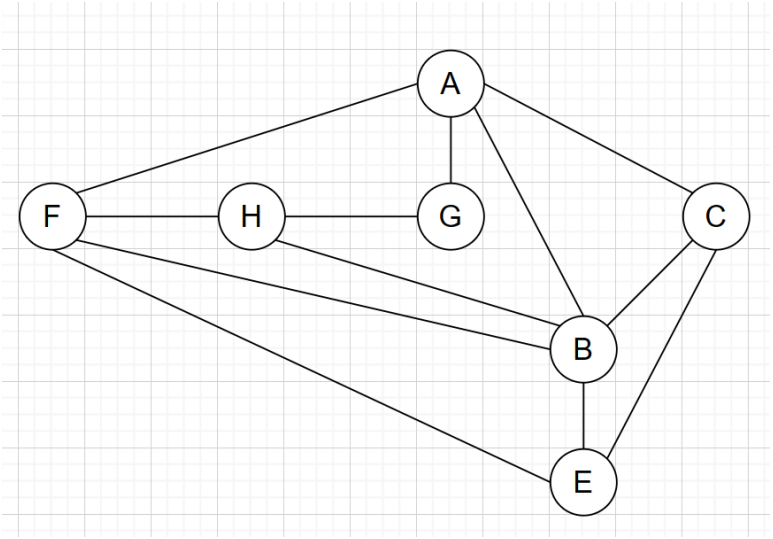


Figura 7: Grafo di Sherlock Holmes

I nodi rappresentano le sette donne:

- Ann
- Betty
- Charlotte
- Edith
- Felicia
- Georgia
- Helen

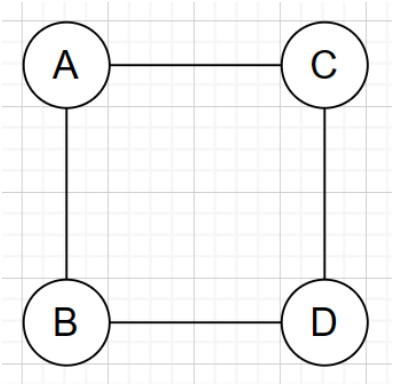
Gli archi tra i nodi rappresentano il fatto che le donne si sono incontrate, ad es.:

- *Ann ha incontrato Betty, Charlotte, Felicia e Georgia*
    - Arco tra A e B, A e C, A ed F, A e G
- *Georgia ha incontrato Ann e Helen*
    - Arco tra G ed A, G ed H
- […]

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ragioniamo nel seguente modo:

- Se A incontra B esiste un arco tra A e B e quindi significa che A e B sono stati a visitare il castello 1 volta e si sono incontrati (in realtà potrebbero essere stati al castello N volte e potrebbero essersi incontrati N volte e si avrebbe sempre lo stesso arco… ammettiamo che questa circostanza non sia conteggiata)
- Se A incontra B e B incontra C allora esisterà un arco tra A e B ed uno tra B e C: in questo caso necessariamente B deve essere stata al castello 2 volte perché se vi fosse stata 1 sola volta, necessariamente anche A e C si sarebbero incontrati… quindi se esiste un ciclo A, B e C significa che sono state contemporaneamente al castello per una stessa visita (come nel caso precedente potrebbero essere stati al castello N volte e potrebbero essersi incontrati N volte e si avrebbe sempre lo stesso arco… ammettiamo che questa circostanza non sia conteggiata)
- Consideriamo ora un ciclo con 4 nodi: in tal caso A si è incontrato con B e C, C con A e D, B con A e D e D con B e C. Possono essersi incontrati tutti contemporaneamente? Se fosse così allora dovrebbe esistere una "diagonale" cioè un collegamento tra A e D ed una "diagonale" tra B e C; non essendo presenti tali diagonali significa che vi sono stati momenti "differenti", quindi A si è incontrato con B e C, ma anche D si è incontrato con B e C ma non è possibile che questo sia avvenuto nello stesso momento di A altrimenti vi sarebbe il collegamento diretto!



Per questo motivo devo considerare "almeno" cicli di 4 nodi senza diagonale nel grafo.

Tornando al grafo di Sherlock Holmes abbiamo:

- Il nodo A si trova in 3 cicli senza diagonale:
    - **AFHG**: manca la diagonale AH e la diagonale FG
    - **ABHG**: manca la diagonale AH e la diagonale BG
    - **ACEF**: manca la diagonale AE e la diagonale EF

La presenza di tre cicli di lunghezza 4 senza diagonali indica solo che ci sono tre gruppi di quattro donne che si sono incontrate a coppie, ma non ci dice quale di queste donne ha visitato il castello più di una volta. Potrebbe infatti esserci un'altra combinazione di incontri che porta a un ciclo più grande o ad un insieme di cicli che includono la donna che è stata al castello più di una volta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Se provassimo ad "eliminare" il nodo A quello che otterremmo è il seguente schema:

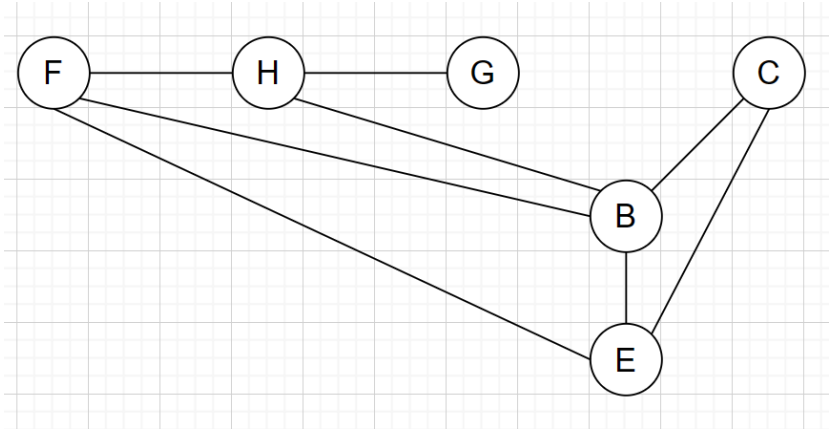


Figura 8: Grafo senza nodo A

Come si può vedere, questo grafo è "triangolato": eliminando il nodo A si ha in dunque un grafo "triangolato" e quindi, inserendo A, il grafo non è più triangolato, il che ci consente di dire che A è dunque l'assassino.

In sostanza, in un grafo di intervalli, un intervallo deve essere un intervallo continuo di numeri reali e non può essere rappresentato da più intervalli disgiunti, quindi quando A è presente, quello che accade è che la triangolazione non esiste più e quindi significa che l'intervallo di A non è continuo e quindi A è andata nel castello in tempi differenti.

Come riprova di questa ultima affermazione, riprendiamo il grafo seguente:

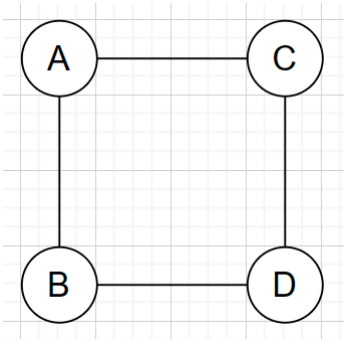


Figura 9: Grafo non triangolato

Immaginiamo i seguenti intervalli:

- A [0,3]
- B [2, 5]
- D [4, 8]
- C [7, ?]

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come si può vedere, affinchè si possa ottenere il grafo precedente, l'intervallo di C non basta che si sovrapponga a D ma si deve soprapporre anche ad A, ma l'unico modo affinchè questo sia possibile è che C sia del tipo: C [0, 1] e C [7, 10] e quindi non può essere un grafo di intervalli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Alan Bertossi, Alberto Motresor: Algoritmi e strutture di dati, Città Studi Edizioni, terza edizione;
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano: Algoritmi e strutture dati, McGraw-Hill, seconda edizione;
- Crescenzi, Gambosi, Grossi: Strutture di Dati e Algoritmi, Pearson/Addison-Wesley;
- Sedgewick: Algoritmi in C, Pearson, 2015;
- Cormen Leiserson Rivest Stein-Introduzione Agli Algoritmi E Strutture Dati-Prima Edizione;
- Chi ha ucciso il Duca di Densmore? | by Marco Fulvio Barozzi | Through the optic glass | Medium.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).